丁佳豪

TEL 19173163431
MAIL 19173163431@163.com
WECHAT 19173163431

数据工程师（视觉数据/3D 空间数据）· 专科应届 · 深圳 · 可实习/随时到岗

PORT https://xiaoqzhenhao.github.io/visual-data-portfolio/

120 / 789	24 / 24	15,318 / 9	0.757
视觉数据 / 标注框	预置缺陷命中	点云 / 3D 框	mAP@0.5 / 96 图

01 项目作品

视觉数据质检工作台 · Annotation QA Console

2026.10 – 至今

独立开发 · 数据工程 / 标注质检 / Python

- 自建 **120 张 / 5 类 / 789 框** 视觉数据集，跑通采集、清洗、标注、质检、导出全链路；YOLO / COCO 双格式。
- 设计 **8 条质检规则**（空标签、类别越界、框越界、零面积、过小、重复 IoU≥0.85、长宽比、解析错误）；预置 **24 个缺陷 24/24 命中**，本批 0 误报。
- 实现 Canvas 逐样本、逐框定位；通过/打回/备注、退回单、JSON/CSV 导出，问题可落到**样本号 + 框序号 + 规则码**。
- 配套 Python CLI 并发批处理 120 张 **0.33s**，输出 JSON/CSV/HTML，支持 COCO 导出与 CI 失败退出。

技术栈：Python · YOLO · COCO · Canvas · Linux · Git

3D 空间感知标注检查器 · Spatial Lab

2026.10 – 至今

独立开发 · 3D 视觉 / 点云 / 空间质检

- 程序化生成 **15,318 点** 仓库点云与 **9 个 3D 框**；实现轨道控制、按类别/高度/强度着色、点云与框联动。
- 计算框内点数、体积、密度、长宽比；自动标记**空框、稀疏框、尺寸异常**，导出 JSON 质检报告。
- 用 BufferGeometry 单 draw call 渲染点云；处理点云/框坐标一致、深度遮挡与移动端性能。

技术栈：Three.js · BufferGeometry · 3D BBox · 点云 · JavaScript

检测评估与错误分析 · Detection Eval Lab

2026.11 – 至今

独立开发 · 视觉评估 / YOLO 后处理 / 错误分析

- 基于 **96 图 / 641 GT** 搭建评估 Lab；支持置信度、IoU、NMS 实时重算，输出 P/R/F1、per-class AP、mAP@0.5 与 PR 曲线。
- 实现 TP/FP/FN 匹配与错误定位；当前模拟预测 **P 83.0% / R 81.7% / F1 82.4% / mAP@0.5 0.757**。
- 能解释阈值/NMS 对 Precision/Recall 的影响，把误检、漏检定位到具体样本，而不是只报一个 mAP。

技术栈：Python · YOLO 输出 · mAP / IoU / NMS · Canvas · 数据可视化

数据集审计 CLI · Dataset Audit

2026.10 – 至今

独立开发 · 数据质量 / 批处理 / 报告

- 实现空标签、越界、零面积、过小、重复、类别越界、长宽比、解析错误 **8 类检查**，输出 JSON / CSV / HTML。
- 按图片切分并发；Linux 多进程、Windows 自动回退线程池；支持 COCO 导出与 **--fail-on-error** 接 CI。
- 与 Web 工作台共用阈值口径，120 样本批处理 **0.33s**，预置缺陷 **24/24** 命中。

技术栈：Python · 并发 / 批处理 · COCO · HTML 报告 · Linux

02 技术栈

语言	**Python**（熟练） · C++（基础） · C#（Unity） · Bash
数据	COCO / YOLO · Pandas / NumPy / OpenCV · 清洗 / 去重 / 划分 · 标注规范 / 质检规则
工程	Linux · Git · 并发 / 批处理 · HTML / CSS / JavaScript · Three.js
评估	YOLO 推理 · mAP / IoU / NMS · 检测评估 · PyTorch（基础）

03 教育背景

深圳职业技术大学 · **虚拟现实技术应用 · 专科**

2024.09 – 2027.06

核心课程：三维建模、Unity 引擎开发、交互设计、程序设计基础、计算机应用基础。

课程实训：Unity 场景搭建、材质光照、基础交互原型；提交可运行工程与说明文档。